Terbit *online* pada laman web jurnal : https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jutin

**Jurnal Teknik Industri Terintegrasi**
**(JUTIN)**
Jl. Tuanku Tambusai No. 23 Bangkinang, Riau
| e-ISSN (Online) 2620-8962 |



# LETTER OF ACCEPTANCE (LoA)

Nomor. 57059/JUTIN/TIN-FT/UPTT/IV/2026

Dewan penyunting Jurnal JUTIN telah menerima artikel,

Nama : Aris Fiatno, M.T
Jabatan : Editor in Chief Jurnal Teknik Industri Terintegrasi (JUTIN)
Institusi : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Terindeks : Google Scholar, Portal Garuda, Crossref, SINTA (Grade 5)

Dengan ini menerangkan bahwa artikel dengan judul :

## Evaluasi Stabilitas Proses Produksi Keramik Berbasis *Statistical Process Control*

Nama : **Doni Ferdio Iqbal Dharmawanto[1], Muhamad Abdul Jumali[1]✉**

Asal Instansi : [(1)]Program Studi Teknik Industri, Fakultas Tenik dan Sains, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya,

Menyatakan bahwa artikel tersebut **telah diproses** sesuai Prosedur Penulisan dan **akan publish** pada **Jurnal Teknik Industri Terintegrasi (JUTIN)** Volume 9 Nomor 2 Tahun 2026.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan harap dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Bangkinang, 30 Maret 2026
Yang membuat pernyataan

JURNAL TEKNIK INDUSTRI TERINTEGRASI
JUTIN
UNIVERSITAS PAHLAWAN

**Aris Fiatno, M.T**

Contents list avaliable at Directory of Open Access Journals (DOAJ)

**JUTIN : Jurnal Teknik Industri Terintegrasi**

Volume 9 Issue 2 2026, Page 1501-1505

ISSN: 2620-8962 (Online)

Journal Homepage: https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jutin/index



# Evaluasi Stabilitas Proses Produksi Keramik Berbasis *Statistical Process Control*

**Doni Ferdio Iqbal Dharmawanto[1], Muhamad Abdul Jumali[1]✉**

[(1)]Program Studi Teknik Industri, Fakultas Tenik dan Sains, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, Surabaya, Indonesia

DOI: 10.31004/jutin.v9i2.57059

✉ Corresponding author:
[abduljumali@unipasby.ac.id]

**Article Info**

*Kata kunci:*
*analisis cacat;*
*industri keramik;*
*peta kendali np;*
*Statistical Process Control;*
*variasi proses*

**Abstrak**

Variasi proses pada industri keramik berkontribusi langsung terhadap peningkatan tingkat kecacatan produk. Penelitian ini mengevaluasi kestabilan proses produksi pada salah satu lini produksi keramik menggunakan pendekatan Statistical Process Control berbasis data atribut. Data yang dianalisis terdiri dari 36.000 unit hasil inspeksi selama Januari 2026 dengan ukuran sampel konstan 100 unit setiap dua jam (360 subgrup). Analisis dilakukan menggunakan peta kendali np untuk menilai kestabilan proses, dilanjutkan dengan diagram Pareto untuk mengidentifikasi cacat dominan serta pemetaan akar penyebab secara terstruktur. Proporsi cacat rata-rata tercatat sebesar 4,2% dengan tujuh subgrup berada di atas batas kendali atas, menunjukkan adanya variasi khusus. Cacat *crack* dan *crawling* menyumbang 74,8% dari total ketidaksesuaian dan berkorelasi dengan tahapan pengeringan dan pelapisan glasir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses belum sepenuhnya terkendali secara statistik dan memerlukan tindakan korektif terarah untuk meningkatkan konsistensi mutu.

*Keywords:*
*defect analysis;*
*ceramic industry;*
*np control chart;*
*process variation;*
*Statistical Process Control*

**Abstract**

*Process variation in ceramic manufacturing significantly contributes to product defects and inconsistent quality performance. This study evaluates the statistical stability of a ceramic production line using an attribute-based Statistical Process Control approach. A total of 36,000 units were inspected during January 2026 with a constant sample size of 100 units every two hours, resulting in 360 subgroups. An np control chart was employed to assess process stability, followed by Pareto analysis to determine dominant defect categories and structured root cause mapping to identify potential sources of variation. The average defect proportion was 4.2%, with seven subgroups exceeding the upper control limit, indicating the presence of special-cause variation. Crack and crawling defects accounted for 74.8% of total nonconformities and were primarily associated with drying and glazing*

Received 3 March 2026; Received in revised form 8 March 2026 year; Accepted 16 March 2026 Available online 10 April 2026 / © 2026 The Authors. Published by Jurnal Teknik Industri Terintegrasi Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. This is an open access article under the CC BY-SA license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

*stages. The findings indicate that the process was not fully under statistical control and requires targeted corrective actions to improve process consistency.*

## 1. PENDAHULUAN

Industri keramik merupakan sistem manufaktur yang sangat sensitif terhadap variasi proses. Perubahan kecil pada kadar air bahan, tekanan pembentukan, distribusi ketebalan, maupun stabilitas suhu pembakaran dapat memicu cacat struktural dan permukaan. Stabilitas proses menjadi kunci dalam menjaga konsistensi mutu dan efisiensi produksi. Ketidakstabilan yang tidak terdeteksi sejak dini akan terakumulasi dalam bentuk produk tidak sesuai dan meningkatkan tingkat *rework* maupun *scrap*. Lingkungan produksi keramik memiliki karakteristik kompleks. Tahapan persiapan bahan baku, pembentukan, pengeringan, pelapisan glasir, hingga pembakaran saling berkaitan secara termomekanik. Interaksi antar tahapan tersebut menyebabkan variasi pada satu stasiun kerja dapat memengaruhi hasil pada stasiun berikutnya. Variasi proses yang tidak terkendali akan muncul dalam bentuk pola cacat berulang seperti *crack*, *crawling*, *pinhole*, dan deformasi tepi. Tingginya frekuensi cacat menunjukkan bahwa sistem produksi belum sepenuhnya berada dalam kendali statistik. Pendekatan inspeksi akhir masih banyak diterapkan pada industri keramik skala menengah. Inspeksi akhir hanya berfungsi sebagai filter kualitas. Metode tersebut tidak memberikan informasi mengenai dinamika variasi selama proses berlangsung. Pengendalian yang bersifat reaktif cenderung meningkatkan biaya kualitas dan mengurangi produktivitas. Sistem produksi modern menuntut pengendalian berbasis data yang mampu memonitor fluktuasi proses secara periodik dan objektif (Al-Faritsy et al., 2022; Ali Dhanupoyo, 2019; Gunawan et al., 2023).

*Statistical Process Control* (SPC) menyediakan kerangka kuantitatif untuk membedakan variasi alami dan variasi khusus. Peta kendali memungkinkan identifikasi pergeseran rata-rata proses, peningkatan variabilitas, serta pola sistematis yang mengindikasikan gangguan operasional (Oakland, 2003; Shilfira Nova Pratiwi et al., 2024). Penggunaan peta kendali atribut relevan untuk data cacat yang bersifat diskrit. Peta kendali np menjadi pilihan tepat ketika ukuran sampel konstan dan fokus analisis berada pada jumlah unit tidak sesuai per subgrup. Implementasi SPC pada industri manufaktur telah terbukti menurunkan tingkat cacat dan meningkatkan stabilitas proses (Cudney et al., 2020). Integrasi peta kendali dengan analisis Pareto memungkinkan identifikasi prioritas perbaikan berbasis prinsip *vital few*. Penggabungan tersebut memperkuat pengambilan keputusan operasional karena tindakan korektif difokuskan pada sumber utama variasi. Industri keramik menghadapi tantangan tambahan berupa ketergantungan pada karakteristik material. Sifat plastisitas dan kandungan air tanah liat memengaruhi perilaku selama pengeringan dan pembakaran. Variasi suhu *kiln* menyebabkan tegangan termal yang dapat menghasilkan retak. Ketidakkonsistenan aplikasi glasir memicu cacat *crawling* dan *pinhole*. Pola cacat sering kali berkaitan langsung dengan stabilitas parameter proses (Jumali et al., 2019).

Literatur menunjukkan bahwa banyak penelitian SPC pada industri manufaktur masih berfokus pada data variabel seperti dimensi atau berat produk (Rusdy et al., 2018; Simões et al., 2022). Studi berbasis atribut pada industri keramik relatif lebih terbatas. Penelitian terdahulu sering kali berhenti pada identifikasi titik *out-of-control* tanpa menghubungkan hasil dengan tahapan proses secara spesifik. Kesenjangan tersebut membuka ruang untuk analisis yang lebih terintegrasi antara kestabilan statistik dan karakteristik teknis proses. Evaluasi stabilitas proses menjadi krusial dalam konteks peningkatan daya saing industri nasional. Peningkatan konsistensi mutu berkontribusi terhadap penurunan biaya kualitas, peningkatan kepuasan pelanggan, serta optimalisasi kapasitas produksi (Heizer et al., 2020; Jumali et al., 2019). Industri keramik skala menengah memerlukan pendekatan pengendalian yang aplikatif dan tidak memerlukan investasi teknologi tinggi. Peta kendali atribut memenuhi kebutuhan tersebut karena dapat diterapkan menggunakan data inspeksi rutin.

Penelitian ini berangkat dari kondisi empiris pada salah satu lini produksi keramik yang menunjukkan fluktuasi jumlah cacat antar interval inspeksi. Data inspeksi rutin selama Januari 2026 mencatat variasi jumlah unit tidak sesuai per subgrup dengan ukuran sampel konstan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan utama mengenai apakah proses produksi berada dalam kendali statistik atau mengalami variasi khusus yang memerlukan intervensi. Pertanyaan penelitian dirumuskan secara spesifik, (1) Apakah proses produksi keramik berada dalam kendali statistik berdasarkan peta kendali atribut np?, (2) Jenis cacat apa yang memberikan kontribusi terbesar terhadap total ketidaksesuaian?, (3) Faktor proses apa yang berpotensi menjadi penyebab dominan variasi khusus?, (4) Tindakan perbaikan apa yang relevan untuk meningkatkan stabilitas proses?

Kontribusi penelitian ini terletak pada integrasi analisis kestabilan statistik dengan pemetaan akar penyebab berbasis tahapan proses produksi. Pendekatan tersebut tidak hanya mengidentifikasi ketidakstabilan,

tetapi juga mengarahkan rekomendasi teknis yang operasional. Fokus analisis pada data atribut dengan ukuran sampel konstan memperkuat konsistensi metodologis. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada satu lini produksi dan satu periode pengamatan. Pembatasan tersebut bertujuan menjaga homogenitas data dan menghindari variabel pembaur seperti perbedaan tipe produk atau perubahan desain. Pendekatan ini memungkinkan evaluasi yang lebih terfokus terhadap dinamika variasi dalam sistem produksi yang relatif seragam.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Statistical Process Control* untuk mengevaluasi kestabilan proses produksi keramik berbasis data atribut. Data yang dianalisis merupakan jumlah unit tidak sesuai dalam setiap subgrup inspeksi dengan ukuran sampel konstan sebesar 100 unit. Total subgrup selama periode Januari 2026 sebanyak 360 dengan total unit yang diperiksa 36.000 unit. Karakteristik data yang bersifat diskrit dengan ukuran sampel tetap menjadi dasar pemilihan peta kendali atribut jenis *np-chart*. Peta kendali ini digunakan untuk memantau jumlah unit cacat pada setiap subgrup dan mengevaluasi apakah proses berada dalam kendali statistik.

Langkah awal analisis dilakukan dengan menghitung proporsi cacat rata-rata selama periode pengamatan. Proporsi cacat rata-rata dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut :

$$\bar{p} = \frac{\sum np}{k \times n} \quad \text{.....(1)}$$

di mana $\sum np$ adalah total unit cacat, $k$ adalah jumlah subgrup, dan nnn adalah ukuran sampel per subgrup. Garis tengah peta kendali dihitung berdasarkan persamaan sebagai berikut:

$$CL = n\bar{p} \quad \text{.....(2)}$$

Nilai ini merepresentasikan jumlah cacat rata-rata yang diharapkan pada setiap subgrup apabila proses berada dalam kondisi stabil. Batas kendali atas dan batas kendali bawah dihitung menggunakan pendekatan tiga simpangan baku sebagaimana dinyatakan pada persamaan sebgai berikut :

$$UCL = n\bar{p} + 3\sqrt{n\bar{p}(1-\bar{p})} \quad \text{.....(3)}$$

$$LCL = n\bar{p} - 3\sqrt{n\bar{p}(1-\bar{p})} \quad \text{.....(4)}$$

Nilai LCL yang bernilai negatif ditetapkan menjadi nol karena jumlah unit cacat tidak mungkin kurang dari nol. Seluruh nilai jumlah cacat pada setiap subgrup diplot terhadap garis tengah dan batas kendali. Proses dikategorikan tidak stabil apabila terdapat satu atau lebih titik yang berada di luar batas kendali. Evaluasi tambahan dilakukan dengan mempertimbangkan pola sistematis berdasarkan aturan *Western Electric* untuk mendeteksi pergeseran rata-rata atau tren berurutan. Setelah evaluasi kestabilan proses dilakukan, analisis Pareto diterapkan untuk menentukan jenis cacat dominan. Persentase kontribusi setiap jenis cacat terhadap total ketidaksesuaian dihitung menggunakan persamaan sebgai berikut:

$$Persentase\ cacat_i = \frac{f_i}{\sum f_i} \times 100\% \quad \text{.....(5)}$$

$f_i$ adalah frekuensi jenis cacat ke-i dan $\sum f_i$ adalah total seluruh cacat.

Hasil analisis Pareto digunakan untuk mengidentifikasi kategori *vital few* yang memberikan kontribusi terbesar terhadap total ketidaksesuaian. Dua jenis cacat dengan kontribusi tertinggi dianalisis lebih lanjut melalui pemetaan akar penyebab berdasarkan tahapan proses produksi. Pendekatan metodologis ini memungkinkan integrasi antara evaluasi statistik dan interpretasi teknis proses sehingga rekomendasi perbaikan dapat diarahkan secara spesifik pada tahapan yang relevan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Statistik Deskriptif Kinerja Proses

Evaluasi awal dilakukan untuk memahami karakteristik umum data inspeksi selama periode pengamatan. Rekapitulasi statistik deskriptif disajikan pada Tabel 1 sebagai dasar analisis kestabilan proses.

**Tabel 1. Rekapitulasi Statistik Deskriptif Proses Produksi**

| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Jumlah subgrup ($k$) | 360 |
| Ukuran sampel per subgrup ($n$) | 100 |
| Total unit diperiksa | 36.000 |
| Total unit cacat | 1.512 |
| Proporsi cacat rata-rata ($\bar{p}$) | 0,042 |
| Rata-rata cacat per subgrup ($n\bar{p}$) | 4,2 |
| Nilai minimum cacat | 1 |
| Nilai maksimum cacat | 11 |

Tabel 1 menunjukkan bahwa selama periode pengamatan, tingkat kecacatan rata-rata mencapai 4,2%. Nilai tersebut setara dengan 42.000 cacat per satu juta unit produksi. Rentang variasi jumlah cacat antara 1 hingga 11 unit dalam ukuran sampel yang sama mengindikasikan fluktuasi yang cukup signifikan.

### 3.2 Evaluasi Kestabilan Proses Menggunakan $np$-*Chart*

Penentuan kestabilan statistik dilakukan dengan menghitung parameter peta kendali atribut. Nilai garis tengah dan batas kendali hasil perhitungan disajikan pada Tabel 2.

**Tabel 2. Parameter Peta Kendali $np$**

| Parameter | Nilai |
|---|---|
| CL (Garis Tengah) | 4,2 |
| UCL (Batas Kendali Atas) | 9,8 |
| LCL (Batas Kendali Bawah) | 0 |

Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah cacat yang melebihi 9 unit dalam satu subgrup berada di luar batas kendali atas. Nilai tersebut menjadi ambang identifikasi variasi khusus. Distribusi jumlah subgrup yang melampaui batas kendali dirangkum pada Tabel 3 untuk memperjelas tingkat ketidakstabilan proses.

**Tabel 3. Ringkasan Evaluasi Kestabilan Proses**

| Kriteria | Jumlah |
|---|---|
| Total subgrup | 360 |
| Titik di atas UCL | 7 |
| Titik di bawah LCL | 0 |
| Proporsi *out-of-control* | 1,94% |

Tabel 3 memperlihatkan adanya tujuh subgrup yang berada di atas batas kendali atas. Keberadaan satu titik saja sudah cukup untuk menyatakan proses tidak sepenuhnya terkendali. Nilai 1,94% menunjukkan bahwa variasi khusus terjadi pada periode tertentu dan tidak tersebar secara merata.

### 3.3 Analisis Pareto Jenis Cacat

Identifikasi prioritas perbaikan dilakukan dengan menganalisis distribusi jenis cacat. Rekapitulasi frekuensi dan persentase setiap kategori cacat disajikan pada Tabel 4.

**Tabel 4. Distribusi Jenis Cacat Produk Keramik**

| Jenis Cacat | Frekuensi | Persentase (%) | Kumulatif (%) |
|---|---|---|---|
| *Crack* | 642 | 42,5 | 42,5 |
| *Crawling* | 489 | 32,3 | 74,8 |
| *Pinhole* | 188 | 12,4 | 87,2 |
| *Warping* | 109 | 7,2 | 94,4 |
| Lainnya | 84 | 5,6 | 100 |

Tabel 4 menunjukkan bahwa dua jenis cacat utama menyumbang hampir tiga perempat dari total ketidaksesuaian. Konsentrasi ini menegaskan bahwa intervensi teknis sebaiknya difokuskan pada tahapan

pengeringan dan pelapisan glasir. Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menekankan bahwa pengendalian kualitas yang efektif harus berfokus pada identifikasi jenis cacat dominan sebagai prioritas perbaikan. Dalam studi *Critical to Quality* (CTQ) pada industri percetakan, Utomo et al. (2022) menunjukkan bahwa analisis Pareto mampu mengidentifikasi beberapa jenis cacat utama yang memberikan kontribusi terbesar terhadap total ketidaksesuaian, sehingga tindakan perbaikan dapat difokuskan secara lebih terarah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa empat jenis cacat dominan menyumbang proporsi terbesar dalam total kecacatan produksi, dan sebagian di antaranya bahkan berada dalam kondisi *out of control* berdasarkan peta kendali . Pola ini konsisten dengan hasil penelitian ini, di mana cacat *crack* dan *crawling* berperan sebagai vital few defects yang menyumbang 74,8% dari total ketidaksesuaian. Hal ini mengindikasikan bahwa dominasi cacat tertentu pada proses produksi bukan hanya disebabkan oleh faktor teknis parsial, tetapi juga berkaitan dengan ketidakseimbangan aliran proses dan kontrol parameter produksi.

## 4. KESIMPULAN

Evaluasi kestabilan proses produksi keramik menggunakan peta kendali np menunjukkan bahwa proses belum berada dalam kendali statistik. Proporsi cacat rata-rata sebesar 4,2% dengan tujuh subgrup yang melampaui batas kendali atas mengindikasikan adanya variasi khusus pada periode produksi tertentu. Analisis Pareto mengidentifikasi bahwa cacat *crack* dan *crawling* menyumbang 74,8% dari total ketidaksesuaian, sehingga menjadi fokus utama intervensi teknis. Variasi khusus yang terdeteksi berkorelasi dengan stabilitas suhu kiln, pengendalian kelembapan pada tahap pengeringan, serta konsistensi aplikasi glasir. Pendekatan *Statistical Process Control* berbasis data atribut terbukti efektif dalam mengidentifikasi sinyal awal ketidakstabilan proses dan memberikan dasar kuantitatif untuk penentuan prioritas perbaikan. Pengendalian parameter kritis secara konsisten berpotensi menurunkan *defect rate* dan meningkatkan konsistensi mutu produk.

## 5. REFERENSI


Wahyunoto, A. S. (2022). Analisis Pengendalian Kualitas Produk Meja Menggunakan Metode Six Sigma Pada PT XYZ. *Jurnal Rekayasa Industri (JRI)*, *4*(2), 52–62. https://doi.org/10.37631/jri.v4i2.707

Ali Dhanupoyo, N. R. (2019). Penerapan Total Quality Management Pada Room Attendant Housekeepingdepartement Di Hotel Grand Q Gorontalo. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Budaya*, *6*(2), 91. https://doi.org/10.32884/ideas.v6i2.185

Antony, J. (2020). Systematic review of Lean and Six Sigma approaches in higher education. *Total Quality Management & Business Excellence*, *31*(3–4), 231–244.

Jumali, M. A. (2023). Pengendalian Kualitas Proses Packing Menggunakan Metode Six Sigma Di Perusahaan Pupuk. *Seminar Nasional Teknologi Industri*, *1*(1), 866–875.

Munson, C. (2020). *Operations Management: Sustainability and Supply Chain Management*. New York: Pearson Education.

Utomo, Y. (2019). PERENCANAAN KEBUTUHAN KAPASITAS WAKTU PRODUKSI PRODUK SPON ALAS TIDUR (Studi Kasus: Perusahaan Alas Tempat Tidur Di Sidoarjo). *Jurnal Teknik WAKTU*, *17*(01), 45–49. Retrieved from http://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/waktu/article/view/1867/1681

Oakland, J. S. (2003). *Statistical Process Control Fifth Edition* (Fifth Edit). Butterworth-Heinemann.

HS, M. S. (2018). Pengendalian Kualitas Pada Produk Baja Ringan (Galvalum) Tipe Reng Kanal U Menggunakan Metode Statistical Process Control (SPC). *Rekayasa Teknik Sipil*, *2*(1), 1–9.

Muhamad Abdul Jumali. (2024). Imlementasi Metode Line Balancing Guna Perbaikan Proses Produksi Di PT. Sol Sepatu Di Sidoarjo. *Seminar Nasional Hasil Riset Dan Pengabdian*, *6*(SE-Penelitian). Retrieved from https://snhrp.unipasby.ac.id/prosiding/index.php/snhrp/article/view/1146

Bizarro, L. (2022). Statistical process control charts for better analysis of sequential data in psychology: The case of illusion of control experiments. *Behavior Research Methods*, *54*(1), 475–492. https://doi.org/10.3758/s13428-021-01619-0

Salsabila, D. N. (2022). ANALISIS CRITICAL TO QUALITY (CTQ) PADA PERCETAKAN KORAN DI PT TEMPRINA MEDIA GRAFIKA (JAWA POS GROUP). *WAKTU: Jurnal Teknik UNIPA*, *20*(02), 103–109. https://doi.org/10.36456/waktu.v20i02.5876